

## H3 Methoden und Instrumente des Projektmanagements

### 1 Einführung

Ein Projekt nimmt seinen Lauf... und damit verschiedene Verhaltensweisen:

- ☐ Wilder Enthusiasmus
- ☐ Fieberhafte Aktivitäten
- ☐ Desillusion
- ☐ Totale Konfusion
- ☐ Suche nach Schuldigen
- ☐ Bestrafung der Unschuldigen
- ☐ Beförderung der Nicht-Beteiligten

Ein Projekt kann nach folgenden Kriterien definiert werden:

- ☐ Eindeutiges, klar definiertes Ziel
- ☐ Zeitliche Befristung (Anfang und Ende)
- ☐ Einmaligkeit
- ☐ Komplexe, neuartige Aufgabenstellung
- ☐ Risiko des Scheiterns
- ☐ Begrenzte Ressourcen (finanziell, personell etc.)
- ☐ Bearbeitung im Team – Projektorganisation

Eine systematische Vorgehensweise umfasst nach dem Modell von Boy, Dudek und Kuschel (2006) eine „klassische“ Einteilung in Phasen:

- ☐ Vorprojekt: Pilot
- ☐ Definition: Was?
- ☐ Planung: Wann? Wer? Wie viel?
- ☐ Durchführung: Wie?
- ☐ Abschluss

Die Projektleitung spielt dabei die Rolle eines Moderators, d. h. sie ist aktiver Dienstleister für die Gruppe und Berater für eine sinnvolle und effiziente Arbeitsmethodik und –struktur. Außerdem ist sie Berater und Unterstützer für Verständigung und Zusammenarbeit im Team. Ein Moderator übernimmt aber nicht die Rolle eines Team-Sprechers, eines Fachreferenten/Experten, eines Oberlehrers, eines sanktionsberechtigten Schiedsrichters oder eines unbeteiligten Zuschauers.

## 2 Projektphase: Definition

In der Projektdefinition müssen Probleme und Potenziale analysiert und Ziele festgelegt werden. Bei der Festlegung der Projektziele ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten. Mit Hilfe der folgenden Gütekriterien können die Ziele auf ihre Adäquanz untersucht werden:

- ☐ Messbarkeit, Quantifizierbarkeit
- ☐ Realisierbarkeit
- ☐ Vollständigkeit
- ☐ Strategieverträglichkeit
- ☐ Widerspruchsfreiheit
- ☐ Lösungsneutralität
- ☐ Redundanzfreiheit
- ☐ Relevanz
- ☐ Aktualität

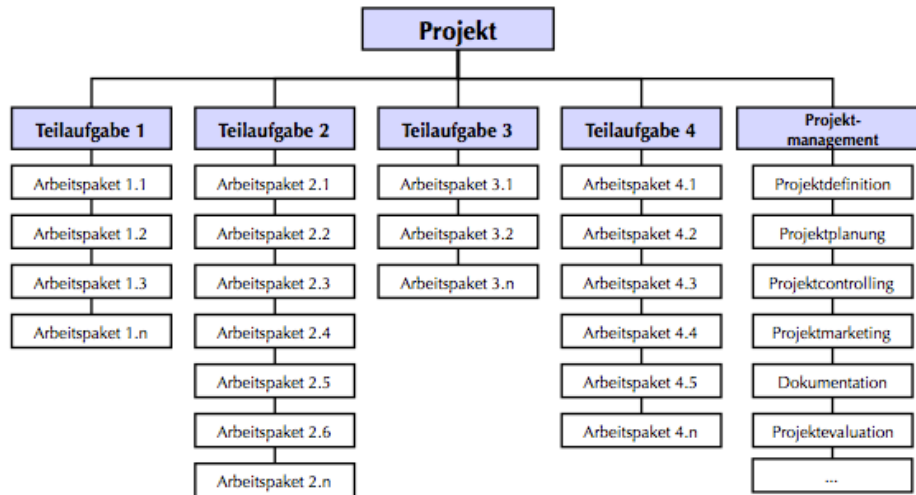
Anschließend erfolgt die genaue Definition des Projekts, eine Grobplanung sowie eine Machbarkeitsprüfung und eine Analyse der Wirtschaftlichkeit. Das Ergebnis dieser Aktivitäten ist der Projektauftrag.

Der Projektauftrag ist ein schriftliches Dokument, das vom Auftragnehmer erstellt wird. Es enthält alle für den Projektstart wichtigen Informationen. Diese umfassen allgemeine Daten wie Bezeichnung und Erstellungsdatum, eine Kurzbeschreibung des Projekts und der Ziele sowie die wichtigsten Termine und Meilensteine. Außerdem werden Begrenzungen, Probleme und Risiken und erste Informationen zur Organisation festgehalten. Auf diese Weise wird ermittelt, was der Auftraggeber will, was er wirklich braucht und was er bekommt.

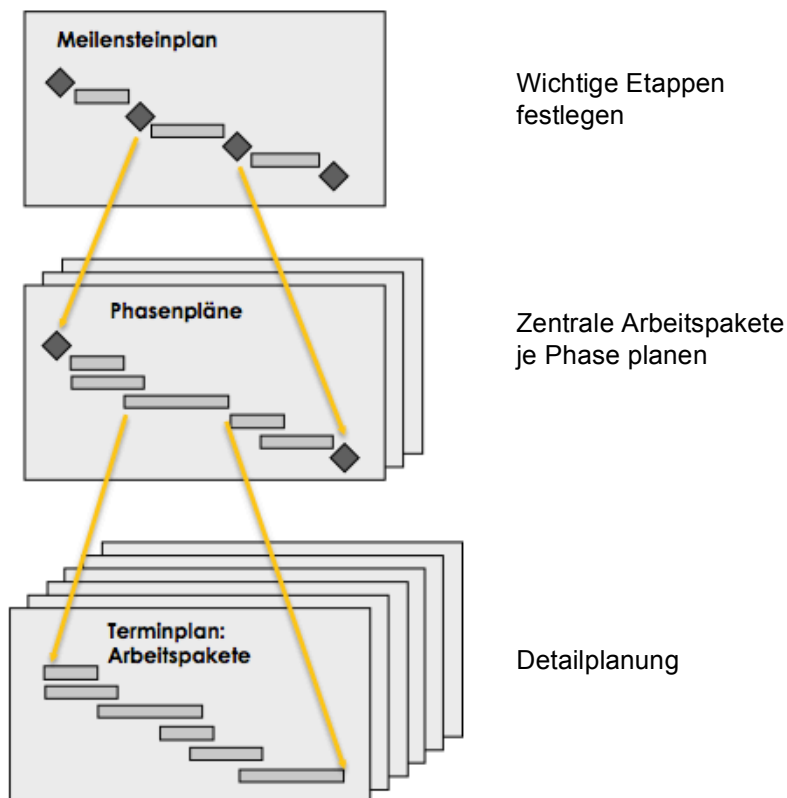
## 3 Projektphase: Planung

Zunächst werden die Arbeitspakete definiert und ein Lastenheft begonnen. Daran schließen sich die Feinplanung, die Vergabe der Verantwortlichkeiten sowie eine Risikoanalyse und die Definition der Schnittstellen an. Ergebnis dieser Aktivitäten sind die Planungsunterlagen, ein „Vertrag“ und das „Go!“ durch den Auftraggeber.

Das zentrale Planungsinstrument im Projektmanagement ist der Projektstrukturplan (PSP). Er beantwortet die Frage nach dem „Was?“ im Projekt. Außerdem strukturiert er das Projekt in mehrere Ebenen: Der PSP vergibt einen Projekttitel und definiert Teilaufgaben, die wiederum in Arbeitspakete aufgeteilt werden. Außerdem gliedert er die Aufgaben des Projektmanagements (Definition, Planung, Controlling, Marketing, Dokumentation, Evaluation etc.).



Die Planungsphase gliedert sich in verschiedene Planungsebenen. Mit einem Meilensteinplan werden zunächst wichtige Etappen festgelegt. In den Phasenplänen werden die zentralen Arbeitspakete jeder Phase bzw. jeder Etappe geplant. Die Detailplanung erfolgt schließlich durch einen Terminplan für die Arbeitspakete.



Die Meilensteinplanung spielt in der Planungsphase eine wichtige Rolle. Um Projekte überschaubar und beherrschbar zu machen, werden sie durch Meilensteine in verschiedene Phasen unterteilt. Meilensteine symbolisieren dabei wesentliche Projekttereignisse. Für jedes Projekt sollten zwischen 5 und 7 Meilensteine definiert werden. Gemäß DIN 69 900 ist ein Meilenstein ein Ereignis besonderer Bedeutung. Es handelt sich dabei um einen Orientierungspunkt, an dem gemessen wird, ob das Ereignis eingetreten ist bzw. das Ereignis vorliegt.

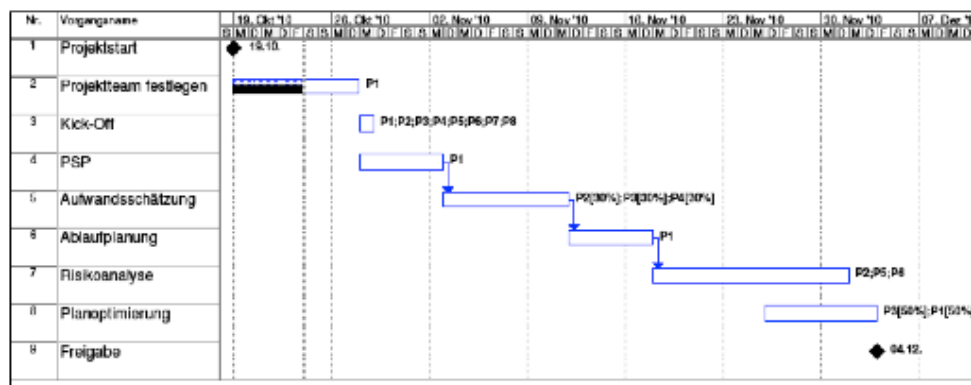
(„Wo sind wir?“). Weiter geht es nur, wenn der Meilenstein passiert wird. Meilensteine liegen insbesondere zwischen Projektphasen.

In einem nächsten Schritt muss die Dauer eines Arbeitspakets festgelegt werden. Ein Arbeitspaket wird z. B. in Personentagen geschätzt. Außerdem spielt es eine Rolle, wie viele Personen gleichzeitig daran arbeiten sollen/müssen. Eine komplexe Aufgabe kann nicht auf beliebig viele Personen verteilt werden, da sich dadurch die Zahl der Schnittstellen und der Kommunikationsaufwand erhöhen würde. Deshalb gibt es eine optimale Teamgröße. Brooks hat dazu Brooks' Law definiert: „Adding manpower to a late project makes it later!“.

Der Projektablaufplan (Phasenplan) dient wie der Projektstrukturplan der Grobplanung. Im Projektablaufplan wird die logische Reihenfolge der Arbeitspakete festgehalten. Er berücksichtigt auch, dass und welche Arbeitspakete parallel abgearbeitet werden können und wie viel Kapazität und Zeit für die Arbeitspakete benötigt wird. Hierfür sind Schätzungen erforderlich. Gegebenenfalls müssen Arbeitspakete ergänzt werden.

Im Terminplan werden anschließend Beginn und Ende der Arbeitspakete und die Verantwortlichen und Beteiligten festgelegt („Wann muss von wem welches Ergebnis vorliegen?“). Für den Terminplan gibt es unterschiedliche Darstellungsformen: Für kleine, „einfache“ Projekte kann eine Terminliste verwendet werden. Die Standardinstrumente sind der Balkenplan (Gantt-Diagramm) und Meilensteinpläne. Bei sehr komplexen Projekten kann auf Netzpläne zurückgegriffen werden.

Der Balkenplan (Gantt-Diagramm) bildet die Arbeitspakete in ihrer zeitlichen Abfolge grafisch in Form von Balken auf einer Zeitachse ab. Jedes Arbeitspaket erhält eine eigene Zeile. Je länger der Balken, desto länger dauert die Aktivität. Sich überschneidende Arbeitspakete werden durch sich überlappende Balken dargestellt. Ein Nachteil des Gantt-Diagramms ist, dass die Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen nur zeitbezogen dargestellt werden können.



Projektmeetings finden regelmäßig statt, ungefähr einmal wöchentlich. Daran nehmen sowohl die Projektleitung als auch alle Teammitglieder teil, sprechen über Ergebnisse und Probleme und planen die nächsten Aktivitäten.

Bevor die Planungsphase vollständig abgeschlossen werden kann, sollte noch eine Risikoanalyse vorgenommen werden. Dieses Tool gewinnt im Projektmanagement stark an Bedeutung und sollte so früh wie möglich eingesetzt werden. Die Risikoanalyse kann sowohl qualitativ als auch quantitativ erfolgen und sollte in regelmäßigen Abständen, also rollierend, wiederholt werden. Außerdem sollten Gegenstrategien entwickelt werden, um den Risiken adäquat begegnen zu können. Die Risikoanalyse ist vor allem bei komplexen, neuartigen

gen Projekten von enormer Wichtigkeit. Sie kann z. B. mit Hilfe einer Risiko-Matrix vorgenommen werden. In dieser Matrix werden die Risiken benannt und Eintrittswahrscheinlichkeiten ermittelt. Außerdem müssen die Auswirkungen auf Qualität, Kosten und Zeit berücksichtigt und Gegenstrategien entwickelt werden. Die Risiko-Matrix kann durch eine Risikobewertungs-Matrix ergänzt werden. Dabei werden die Risiken hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und des Schadenausmaßes bewertet (z. B. auf einer dreistufigen Skala niedrig – mittel – hoch). Je höher die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadenausmaß desto gefährlicher ist das Risiko.

| Arbeitspaket | Projektrisiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung auf |        |      | Gegenstrategie |
|--------------|---------------|--------------------|----------------|--------|------|----------------|
|              |               |                    | Qualität       | Kosten | Zeit |                |
| ...          | ...           | 10 %               | 3              | 0      | 2    | ...            |
| 2.4          | ...           | 15 %               | 1              | 1      | 0    | ...            |
| 2.4          | ...           | 5 %                | 2              | 0      | 3    |                |
| 3.1          | ...           | 20 %               | 3              | 3      | 1    |                |
| 3.2          | ...           | 15 %               | 0              | 1      | 1    |                |
| 3.2          | ...           | 10 %               | 1              | 2      | 0    |                |
| ...          | ...           | 25 %               | 0              | 1      | 3    |                |

|                             |         | Schadenausmaß |         |         |
|-----------------------------|---------|---------------|---------|---------|
|                             |         | niedrig       | mittel  | hoch    |
| Eintrittswahrscheinlichkeit | hoch    | Risiko1       |         |         |
|                             | mittel  | Risiko2       |         |         |
|                             | niedrig | Risiko3       | Risiko4 | Risiko5 |

Risikoanalyse: Risiko-Matrix und  
Risikobewertungs-Matrix

## 4 Projektphase: Durchführung

In der Durchführungsphase werden die einzelnen Arbeitspakete ausgeführt und der Projektfortschritt mit Hilfe des Meilensteinplans verfolgt. Eine wichtige Rolle spielt die Projektsteuerung. Während der regelmäßigen Projektmeetings wird der Projektstatus z. B. mit Hilfe eines Ampelsystems erfasst. Rot steht dabei für eine Projektkrise, Gelb für Schwierigkeiten und Grün für einen planmäßigen Projektverlauf. Gegebenenfalls muss anschließend die Planung angepasst werden. Am Ende der Durchführung steht die Abnahme durch den Auftraggeber.

|                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Projektkrise               |
|  | Projekt in Schwierigkeiten |
|  | Projekt im Plan            |

## 5 Projektphase: Abschluss

In dieser Phase werden der Projektablauf und die Projektergebnisse nachbereitet. Um auf den Projektverlauf zurückzublicken, wie z. B. die Einhaltung von Terminen, Kosten und Qualität, wird ein Projektabschlussbericht erstellt. Dieser erfasst auch die Zufriedenheit des Projektteams und des Auftraggebers und stellt die wichtigsten Lernpunkte für zukünftige Projekte zusammen.